(0999DJA161103240015)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 12
08-12-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 09

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 240**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
   यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
   प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
   कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
   इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **35** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
   इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **35** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **20** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
   परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
   ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
   ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
   अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
    ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
    ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
    बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
    इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1. Mark the CORRECT statement(s).

(A) When two waves of different frequency f_1 and f_2 are superimposed at a point, the variation of intensity takes place with frequency $|f_1 - f_2|$.

(B) When an observer is moving, relative speed of the sound waves with respect to the observer is changed, while due to motion of source, the sound wavelength of the wave changes.

(C) When a high pressure compression pulse reaches water surface in a resonance column, it reflects as a low pressure rarefraction pulse due to a phase change of π.

(D) When a tuning fork is struck by a hammer a transverse wave sets in the prong while a longitudinal wave sets in the stem (handle) of tuning fork.

सही कथन/कथनों को चुनिये।

(A) जब अलग-अलग आवृत्ति f_1 व f_2 वाली दो तरंगें किसी बिन्दु पर अध्यारोपित होती है तो $|f_1 - f_2|$ आवृत्ति के साथ तीव्रता में परिवर्तन होता है।

(B) जब कोई प्रेक्षक गति करता है तो ध्वनि तरंगों की प्रेक्षक के सापेक्ष, सापेक्षिक चाल परिवर्तित हो जाती है जबकि स्त्रोत की गति के कारण तरंग की ध्वनि तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है।

(C) जब एक उच्च दाब संपीड़न स्पन्द अनुनाद स्तम्भ में जल सतह तक पहुँचता है तो यह π कलान्तर के कारण एक निम्न दाब विरलन स्पन्द के रूप में परावर्तित हो जाता है।

(D) जब एक द्विभुज स्वरित्र पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो इसकी भुजाओं में एक अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाती है, जबकि इसके हत्थे में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है।

Ans. A, B, D

Sol. (A) When two wave of frequency $f_1$and f_2 superimposed their intensity varies with frequency $\Delta f = |f_1 - f_2|$ known as beat frequency.

(B) when source is moving then speed of sound in air is changed hence the wavelength will also change.

(C) In closed argon pipe at closed end the pulse reflect at high pressure.

(D) When a tuning fork is sounded by striking at one end the prong vibrate in and out (Transverse wave) and stem vibrates up and down (Longitudinal wave).

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

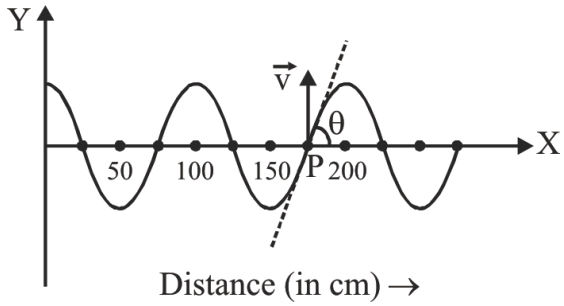
2. Shape of string transmitting wave along x-axis at some instant is as shown. Velocity of point P is $v = 4\pi$cm/s and angle $\theta = \tan^{-1}(0.004\ \pi)$

(A) amplitude of wave is 2mm.

(B) Velocity of wave is 10 m/s.

(C) Max acceleration of particle is $80\ \pi^2$ cm/sec^2.

(D) Wave is traveling in −ve x-direction.



चित्र में किसी क्षण x-अक्ष के अनुदिश रस्सी में संचरित तरंग की आकृति दर्शायी गयी है। बिन्दु P का वेग $v = 4\pi$cm/s तथा कोण $\theta = \tan^{-1}(0.004\ \pi)$ है।

(A) तरंग का आयाम 2mm है।

(B) तरंग का वेग 10 m/s है।

(C) कण का अधिकतम त्वरण $80\ \pi^2$ cm/sec^2 है।

(D) तरंग ऋणात्मक x-दिशा में गतिशील है।

Ans. A, C, D

Sol. $V = \dfrac{+v_p}{\text{slope}} = \dfrac{4\pi \times 10^{-2}}{0.004\pi} = 10$ m/s

$\lambda = 100$ cm $= VT = V\dfrac{2\pi}{\omega}$; $(V_p)_{max} = A\omega$

$\omega = \dfrac{2\pi}{\lambda}V = \dfrac{2\pi}{1} \times 10 = 20\pi$; $= A \times 20\pi$

$A = 2$mm

$(a_1)_{max} = A\omega^2 = \dfrac{2}{10}$ cm $\times 20\pi \times 20\pi$

$= 80\pi^2$ cm/s^2

Since slope is +ve at P and velocity is also +ve, hence wave is travelling in −x-direction.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. The vibration of a string fixed at both ends are described by $Y = 2 \sin(\pi x) \sin(100\pi t)$, where Y is in mm, x is in cm, t in sec then :-

(A) Maximum displacement of the particle at x = 1/6 cm would be 1mm.

(B) Velocity of the particle at x = 1/6 cm at time t = 1/600 sec will be $157\sqrt{3}$ mm/s.

(C) If the length of the string be 10 cm, number of loop in it would be 5.

(D) None of these

दोनों सिरों पर स्थिर एक रस्सी का कम्पन्न $Y = 2 \sin(\pi x) \sin(100\pi t)$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ Y (mm में), x (cm में), t (सेकण्ड में) में है तो :-

(A) x = 1/6 cm पर कण का अधिकतम विस्थापन 1 mm होगा।

(B) x = 1/6 cm तथा समय t = 1/600 sec पर कण का वेग $157\sqrt{3}$ mm/s होगा।

(C) यदि रस्सी की लम्बाई 10 cm इससे लूपों की संख्या 5 होगी।

(D) इनमें से कोई नहीं।

Ans. A, B

Sol. $y = 2 \sin \pi x \sin(100 \pi K)$

$y = 2A \sin \omega t \cos(kx + \theta)$ general equation

$2A \sin \omega t \sin(-kx + \theta)$

$\omega = 100\ a,\ k = -a,\ k = \frac{2x}{x} = s$

In 10cm of rose $\frac{10}{2} = 5$ wave length, no, of loops will be 10

$x = \frac{1}{6}$ in the equation

$y = 2 \sin(I) \sin(100\ xt) = 1 \sin(\omega 0\ xt)$

y maximum displacement is 1 mm

velocity = 100 x cos (100 xf)

at $x = 1/6$ m, $t = \frac{1}{600}$

velocity = $100\ a \cos(100\ a\ x \frac{1}{600})$

$= 100 \times 3.54 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 157\sqrt{3}$ mm/s

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. In the Young's double-slit experiment, the interference pattern is found to have an intensity ratio between bright and dark fringes as 9. This implies that

(A) the intensities at the screen due to the two slits are 5 units and 4 units respectively

(B) the intensities at the screen due to the two slits are 4 units and 1 unit respectively

(C) the amplitude ratio is 6

(D) the amplitude ratio is 2

एक यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिन्जों के मध्य तीव्रता अनुपात 9 प्राप्त होता है। इससे तात्पर्य है कि:-

(A) दोनों स्लिटों के कारण पर्दे पर तीव्रतायें क्रमशः 5 इकाई तथा 4 इकाई है।

(B) दोनों स्लिटों के कारण पर्दे पर तीव्रतायें क्रमशः 4 इकाई तथा 1 इकाई है।

(C) आयाम अनुपात 6 है।

(D) आयाम अनुपात 2 है।

Ans. B, D

Sol. $\frac{\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2}}{\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2}} = 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{I_1}{I_2} = 4$

$\frac{A_1}{A_2} = \sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = 2$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. The electric field associated with an electromagnetic wave propagating in a dielectric medium is given by

$$\vec{E} = 30(2\hat{x} + \hat{y}) \sin\left[2\pi\left(5 \times 10^{14}t - \frac{10^7}{3}z\right)\right] V\,m^{-1}$$

Which of the following option(s) is(are) correct? [Given : The speed of light in vacuum, $c = 3 \times 10^8 ms^{-1}$]

(A) $B_x = -2 \times 10^{-7} \sin\left[2\pi\left(5 \times 10^{14}t - \frac{10^7}{3}z\right)\right] W bm^{-2}$

(B) $B_y = 2 \times 10^{-7} \sin\left[2\pi\left(5 \times 10^{14}t - \frac{10^7}{3}z\right)\right] W bm^{-2}$

(C) The wave is polarized in the *xy*-plane with polarization angle 30° with respect to the *x*-axis.

(D) The refractive index of the medium is 2.

एक परावैद्युत माध्यम में संचरित विद्युतचुम्बकीय तरंग से सम्बंधित वैद्युत क्षेत्र

$$\vec{E} = 30(2\hat{x} + \hat{y}) \sin\left[2\pi\left(5 \times 10^{14}t - \frac{10^7}{3}z\right)\right] V\,m^{-1}$$ है।

निम्न में से कौनसा(से) कथन सही है(हैं)? [दिया है : निर्वात में प्रकाश की चाल, $c = 3 \times 10^8\ ms^{-1}$]

(A) $B_x = -2 \times 10^{-7} \sin\left[2\pi\left(5 \times 10^{14}t - \frac{10^7}{3}z\right)\right] W bm^{-2}$

(B) $B_y = 2 \times 10^{-7} \sin\left[2\pi\left(5 \times 10^{14}t - \frac{10^7}{3}z\right)\right] W bm^{-2}$

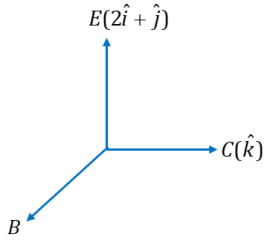
(C) तरंग xy-तल में x-अक्ष के सापेक्ष 30° का ध्रुवण कोण बनाते हुए ध्रुवित होता है।

(D) इस माध्यम का अपवर्तनांक 2 है।

Ans. A, D

Sol.

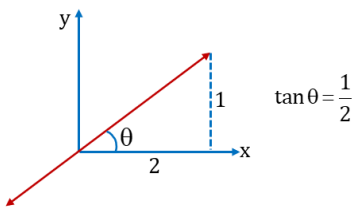
$$C_{medium} = \frac{5 \times 10^{14}}{10^7/3} = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s} \therefore \mu = 2$$



$$C_{medium} = \frac{E}{B} \Rightarrow B = \frac{E}{C_m} = \frac{30\sqrt{5}}{1.5 \times 10^8} = 2\sqrt{5} \times 10^{-7}$$

$$\vec{B}_{direction} \equiv \hat{k} \times \left(2\hat{i} + \hat{j}\right) \equiv \frac{2\hat{j} - \hat{i}}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \vec{B} = 2 \times 10^{-7}\left(-\hat{i} + 2\hat{j}\right) \sin\left[27\left(5 \times 10^{17}t - \frac{10^7}{3}z\right)\right]$$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

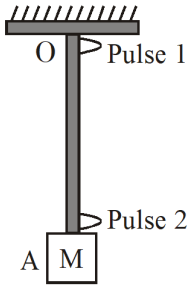
6. A block M hangs vertically at the bottom end of a uniform rope of constant mass per unit length. The top end of the rope is attached to a fixed rigid support at O. A transverse wave pulse (Pulse 1) of wavelength λ_0 is produced at point O on the rope. The pulse takes time T_{OA} to reach point A. If the wave pulse of wavelength λ_0 is produced at point A (Pulse 2) without disturbing the position of M it takes time T_{AO} to reach point O, which of the following options is/are **correct**?

(A) The time $T_{AO} = T_{OA}$.

(B) The velocities of the two pulses (Pulse 1 and Pulse 2) are the same at the midpoint of rope.

(C) The wavelength of Pulse 1 becomes longer when it reaches point A.

(D) The velocity of any pulse along the rope is independent of its frequency and wavelength.



प्रति इकाई लम्बाई नियत द्रव्यमान की एक समरूप रस्सी के आधार सिरे पर एक ब्लॉक M ऊर्ध्वाधर रूप से लटका हुआ है। रस्सी का शीर्ष सिरा दृढ़ आधार (बिंदु O) से संलग्न है। तरंग-दैर्ध्य λ_0 की एक अनुप्रस्थ तरंग स्पंद (स्पंद 1) रस्सी पर बिंदु O पर उत्पन्न की गई हैं। ये तंरग स्पंद बिंदु O से बिंदु A तक T_{OA} समय में पहुँचती हैं। ब्लॉक M को बिना विक्षोभित किये हुए बिंदु A पर उत्पन्न की गई तरंग-दैर्ध्य λ_0 की तरंग स्पंद (स्पंद 2) बिंदु A से बिंदु O तक T_{AO} समय में पहुँचती हैं। निम्न में से कौन सा(से) कथन सही है/हैं ?

(A) समय $T_{AO} = T_{OA}$

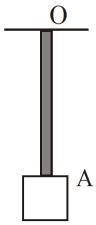
(B) रस्सी के मध्य बिंदु पर दोनों स्पंद (स्पंद 1 एवं स्पंद 2) का वेग समान है।

(C) स्पंद 1 की तरंग-दैर्ध्य बिंदु A तक पहुंचने में लम्बी हो जाएगी।

(D) रस्सी के अनुदिश प्रेषित किसी भी स्पंद का वेग उसकी आवृत्ति एवं तरंग-दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है।

Ans. A, D

Sol.



(A) Speed of wave is property of medium so time taken to cross the string will be equal

(B) Speeds are same but velocity is vector, has opposite directions

(C) Wavelength $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1}{f}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$ and $T_O > T_A$

(D) Velocity of any pulse is $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ and it is property of medium.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

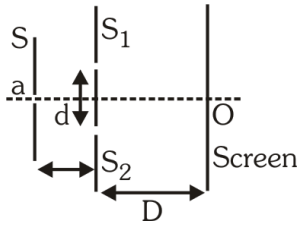
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 7 and 8

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

The figure shows a schematic diagram showing the arrangement of Young's Double Slit Experiment.

चित्र में यंग द्वि-स्लिट प्रयोग की व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है।



7. If the distance d is varied, then identify the correct statement(s).

(A) The angular width does not change.
(B) The fringe width changes in inverse proportion.
(C) The positions of all maxima change.
(D) The positions of all minima change.

यदि दूरी d परिवर्तित होती है तो सही कथन(कथनों) को पहचानिये।

(A) कोणीय चौड़ाई नहीं बदलती है।
(B) फ्रिन्ज चौड़ाई व्युत्क्रम अनुपात में बदलती है।
(C) सभी उच्चिष्ठ की स्थितियाँ बदलती है।
(D) सभी निम्निष्ठ की स्थितियाँ बदलती है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. B, D

Sol.

$\beta = \frac{D\lambda}{d}$

Positions of minima : $y_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{D\lambda}{d}$

8. Choose the correct statement(s) related to the wavelength of light used.

(A) Larger the wavelength of light larger the fringe width.

(B) The position of central maxima depends on the wavelength of light used.

(C) If white light is used in YDSE, then the violet colour forms its first maxima closest to the central maxima.

(D) The central maxima of all the wavelengths coincide.

प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के सम्बन्ध में सही कथन(कथनों) को चुनिये।

(A) प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर फ्रिन्ज चौड़ाई बढ़ती है।

(B) केन्द्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है।

(C) यदि यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश का प्रयोग किया जाये तो बैंगनी रंग, इसका प्रथम उच्चिष्ठ केन्द्रीय उच्चिष्ठ के समीप बनाता है।

(D) सभी तरंगदैर्ध्यों के केन्द्रीय उच्चिष्ठ सम्पाती होते है।

Ans. A, C, D

Sol. $\beta = \frac{D\lambda}{d}$

At CBF all the wavelengths produces their maxima

For CBF, $\Delta x = nl$

$n = 0$

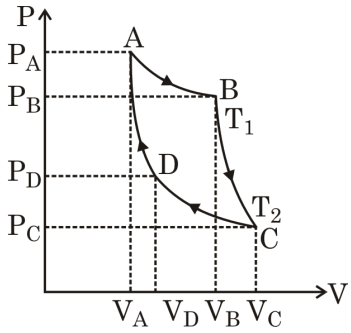
$\Delta x = 0$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

In the following P-V diagram, AB and CD are isothermal process at T_1 and T_2 respectively. BC and DA are adiabatic curve. 2 moles of an ideal diatomic gas is taken through the cyclic process ABCDA.

निम्न P-V आरेख में AB तथा CD क्रमशः T_1 तथा T_2 पर समतापीय प्रक्रम है। BC तथा DA रुद्धोष्म वक्र है। एक 2 मोल द्विपरमाण्विक आदर्श गैस को चक्रीय वक्र ABCDA से होकर ले जाया जाता है।



9. The volumes at different points A, B, C & D are not satisfying the following relation :-

विभिन्न बिन्दुओं A, B, C व D पर आयतन को संतुष्ट नहीं करने वाला संबंध है :-

(A) $V_AV_B = V_CV_D$

(B) $V_AV_C = V_BV_D$

(C) $V_AV_D = V_BV_C$

(D) $V_AV_C^2 = V_BV_D^2$

Ans. A, C, D

Sol. Carnot cycle.

10. In which process heat is not absorbed by the gas ?

इनमें से किस प्रक्रम में गैस द्वारा ऊष्मा अवशोषित नहीं की जाती है ?

(A) DA

(B) BC

(C) AB

(D) CD

Ans. A, B, D

Sol. Carnot cycle.

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 40)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A pipe 20 cm long is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe will be resonantly exited by a source of 1237.5 Hz. Sound velocity in air 330 m/s.

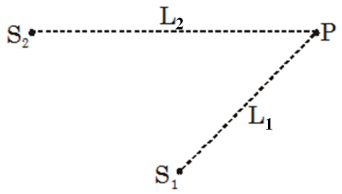
एक 20 cm लम्बे पाइप को एक सिरे पर बंद कर दिया जाता है। पाइप की कौनसी सन्नादी विधा 1237.5 Hz वाले स्त्रोत द्वारा अनुनादी रूप से उत्तेजित होगी? वायु में ध्वनि का वेग 330 m/s है।

Ans. 3

Sol. $\frac{v}{4\ell} = 412.5$ (3rd harmonic)

2. Two sound sources shown in the figure vibrate in phase. By moving S_1 along PS_1 consecutive minima are heard when L_1-L_2 has values, 20 cm, 60 cm and 100 cm. If the frequency of sound source is $\frac{1700}{n}$Hz, then find the value of n ; [Speed of sound is 340 m/s]

चित्रानुसार प्रदर्शित दो ध्वनि स्त्रोत कला में कम्पन्न करते हैं। S_1 को PS_1 के अनुदिश गति कराने पर क्रमागत निम्निष्ठ सुनाई देते है, जब L_1-L_2 के मान 20 cm, 60 cm तथा 100 cm है। यदि ध्वनि स्त्रोत की आवृत्ति $\frac{1700}{n}$Hz है तो n का मान ज्ञात कीजिये। [ध्वनि की चाल 340 m/s है।]



Ans. 2

Sol. The minima will be heard at P when a creast from S_1 and a trough from S_2 reach there at the same time. This will happen if $L_1 - L_2$ is $\frac{\lambda}{2}$ or $\lambda + \left(\frac{\lambda}{2}\right)$ or $2\lambda + \left(\frac{\lambda}{2}\right)$ and so on. Hence, the increase in L_1 between consecutive minima is λ_1 and from the data we see that $\lambda = 0.40$ m.

Then $\lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow f = \frac{340}{0.40} = 850$Hz.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. A sitar wire is replaced by another wire of same length and material but four times the earlier radius. If the tension in the wire remains same, ratio of old fundamental frequency to new fundamental frequency is :-

एक वाद्य यंत्र सितार के तार के स्थान पर समान लम्बाई तथा पदार्थ से बने चार गुना त्रिज्या वाले एक अन्य तार को प्रयुक्त किया जाता है। यदि तार में तनाव समान बना रहता है तो पुरानी मूलभूत आवृत्ति तथा नयी मूलभुत आवृत्ति का अनुपात ज्ञात कीजिये।

Ans. 4

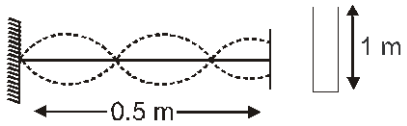
Sol. $f \propto \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

$\mu = \rho \times$ Area of cross section $= \rho\pi r^2$

$\therefore f \propto \frac{1}{r}$

4. A 0.5 m wire of mass 5g in its second overtone (one end fixed and one end free) is in resonance with organ pipe of 1m in its fundamental mode. If tension in wire (in Newton) is T and if speed of sound in air is 320 m/s, then find the value of $\frac{T}{2.56}$.

द्रव्यमान 5g का एक 0.5 m लम्बा तार इसके द्वितीय अधिस्वरक (एक सिरा स्थिर तथा एक सिरा मुक्त) में मूलभूत विधा में स्थित 1m के आर्गन पाइप के साथ अनुनाद में है। यदि तार में तनाव T(न्यूटन में) तथा वायु में ध्वनि की चाल 320 m/s है तो $\frac{T}{2.56}$ का मान ज्ञात कीजिये।



Ans. 4

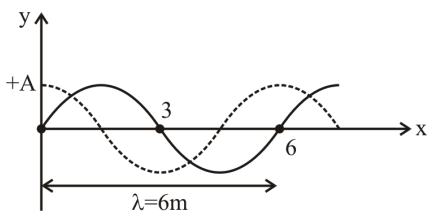
Sol. $\frac{V_s}{4l_s} = \frac{5}{4l_c}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$

5. A plane progressive wave of frequency 50 Hz, travelling along positive x-axis is represented as $y = (5 \times 10^{-5}\ m) \sin(100\ \pi t)$ at $x = 0$, wave speed is 300 m/s. Maximum difference in displacements at $x = 0$ and $x = -3$ m at any instant is Δy (in mm). Write $10\Delta y$.

धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश गतिशील 50 Hz आवृत्ति वाली एक समतल प्रगामी तरंग को $x = 0$ पर $y = (5 \times 10^{-5}\ m) \sin(100\ \pi t)$ द्वारा दर्शाया जाता है। तरंग चाल 300 m/s है। यदि किसी भी क्षण $x = 0$ तथा $x = -3$ m पर विस्थापनों में अधिकतम अन्तर यदि Δy (mm में) हो तो $10\Delta y$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 1

Sol.



$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{300}{50} = 6m$

The phase difference between the point at $x = 0$ and $x = 3m$ and is π.

Maximum displacement between two particle at $x = 0$, and $x = 3m$ is 2A.

$2A = 0.1mm$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. One slit of a Young's experiment is covered by a glass plate ($\mu_1 = 1.4$) and the other by another glass plate ($\mu_2 = 1.7$) of the same thickness.The point of central maxima on the screen, before the plates were introduced is now occupied by the third bright fringe.Find the thickness of the plates (in μm), the wavelength of light used is 4000 Å.

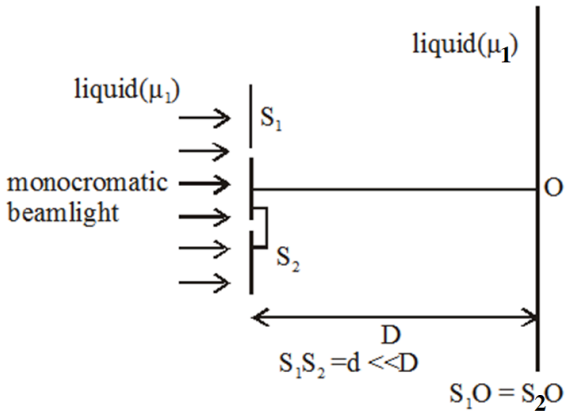
यंग के प्रयोग की एक स्लिट को एक काँच की प्लेट ($\mu_1 = 1.4$) द्वारा तथा दूसरी स्लिट को समान मोटाई वाली अन्य काँच की प्लेट ($\mu_2 = 1.7$) से ढका जाता है, प्लेटों को रखने के पहले पर्दे पर केन्द्रीय उच्चिष्ठ का बिन्दु अब तीसरी चमकीली फ्रिंज पर प्राप्त होता है। यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 Å हो तो प्लेटों की मोटाई (μm में) ज्ञात कीजिये।

Ans. 4

Sol. $(\mu_2 - \mu_1)t = 3\lambda$

7. Young's double slit experiment is conducted in a liquid of refractive index μ_1 as shown in figure. A thin transparent slab of refractive index μ_2 is placed in front of the slit S_2. If $\mu_2 = \frac{3}{2}, \mu_1 = \frac{4}{3}, t = 8\,\mu m$, the magnitude of optical path difference (wrt liquid) at 'O' in μm is :

चित्रानुसार यंग का द्विस्लिट प्रयोग एक μ_1 अपवर्तनांक के द्रव में किया गया है। स्लिट S_2 के सामने एक μ_2 अपवर्तनांक की पतली पारदर्शी पट्टी रख दी जाती है। यदि $\mu_2 = \frac{3}{2}, \mu_1 = \frac{4}{3}, t = 8\,\mu m$ हो तो O पर द्रव के सापेक्ष प्रकाशिक पथान्तर का परिमाण μm में क्या होगा?



Ans. 1

Sol. $\Delta x = (\mu_{rel} - 1)\,t = \left[\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1\right] t$

$\mu_1 = \frac{4}{3}$

$\mu_2 = \frac{3}{2}$

$t = 8\,\mu m$

$\Delta x = 1\,\mu m$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. A flood light is covered with a filter that transmits red light. The electric field of the emerging beam is represented by a sinusoidal plane wave $E_x = 36 \sin (1.20 \times 10^7 z - 3.6 \times 10^{15} t)$ V/m. The average intensity of the beam is close to $\sqrt{n}$, where n is integer. Find n.

एक फ्लड लाइट को एक फिल्टर से ढका गया है जो लाल प्रकाश पारगमित करता है। निर्गत पुंज का विद्युत क्षेत्र ज्यावक्रीय समतल तरंग $E_x = 36 \sin (1.20 \times 10^7 z - 3.6 \times 10^{15} t)$ V/m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पुंज की औसत तीव्रता लगभग $\sqrt{n}$ है, जहाँ n एक पूर्णांक है। n का मान ज्ञात कीजिये।

Ans. 3

Sol. Average intensity $I = \frac{\varepsilon_0 C E_{rms}^2}{2}$

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$

$C = 3 \times 10^8$

$E_{rms} = 36$

$I = \frac{8.85 \times 3 \times 36 \times 36 \times 10^{-4}}{2} = 1.72 \frac{\omega}{m^2}$

$\Rightarrow \sqrt{3}$

9. If the velocity of light in free space is 3×10^8 m/sec then the value of wavelength of electromagnetic wave of frequency 2×10^6 Hz is 25 x m. Find the value of x.

मुक्त समष्टि में प्रकाश का वेग 3×10^8 m/sec है। आवृत्ति 2×10^6 Hz वाली विद्युत चुम्बकीय तंरग की तरंगदैर्ध्य का मान 25 x m है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

Ans. 6

Sol. As we know,

$v = \frac{C}{\lambda}$

or $\lambda = \frac{C}{v} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^6} = 150m = 25 \times 6$ m

10. A vessel of capacity 10 litre is filled with O_2 gas. The total average kinetic energy of translatory motion of its molecules is 3×10^2 Joules. Pressure of O_2 is given by $k \times 10^4 \frac{N}{m^2}$. Find the value of k.

एक 10 लीटर क्षमता वाले पात्र को O_2 गैस से भरा जाता है। इसके अणुओं की स्थानान्तरण गति की कुल औसत गतिज ऊर्जा 3×10^2 जूल है। O_2 का दाब $k \times 10^4 \frac{N}{m^2}$ द्वारा दिया जाता है। k का मान ज्ञात कीजिये।

Ans. 2

Sol. $E = \frac{3}{2} PV$

$\Rightarrow P = \frac{2}{3} \frac{E}{V} = \frac{2}{3} = \frac{3 \times 10}{10 \times 10^{-3}}$

$= 2 \times 10^4 \frac{N}{m^2}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Which s-block metal can form oxide as a main product when react with excess of oxygen

कौन सी s-ब्लॉक धातु, ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ क्रिया कराये जाने पर मुख्य उत्पाद के रूप में ऑक्साइड बना सकती है

(A) Li (B) Cs (C) Ba (D) Mg

Ans. A, D

2. With respect to graphite and diamond, which of the statement (s) given below is (are) correct ?

(A) Graphite is harder than diamond.

(B) Graphite has higher electrical conductivity than diamond

(C) Graphite has higher thermal conductivity than diamond.

(D) Graphite has higher C-C bond order than diamond.

ग्रैफाइट (graphite) और हीरे (diamond) के संदर्भ में कौन प्रकथन सही है/हैं ?

(A) ग्रैफाइट हीरे से कठोर है

(B) ग्रैफाइट की वैद्युत चालकता हीरे से अधिक है

(C) ग्रैफाइट की ऊष्मा चालकता हीरे से अधिक है

(D) ग्रैफाइट का C – C आबंध क्रम हीरे से अधिक है

Ans. B, D

Sol. Theory based.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. $CuSO_4(aq.) + 4NH_3 \longrightarrow X$, then 'x' is :-

(A) $[Cu(NH_3)_4]^{+2}$

(B) Diamagnetic

(C) Coloured

(D) Magnetic moment (μ) is of order less than 2

$CuSO_4(aq.) + 4NH_3 \longrightarrow X$, तो 'x' है :-

(A) $[Cu(NH_3)_4]^{+2}$

(B) प्रतिचुम्बकीय

(C) रंगीन

(D) चुम्बकीय आघूर्ण (μ) 2 से कम है

Ans. A, C, D

4. In context of the lanthanoids, which of the following statements is/are correct ?

(A) Because of similar properties the separation of lanthanoids is not easy

(B) Availability of 4f electrons results in the formation of compounds in +4 state for all the members of the series

(C) There is a gradual decrease in the radii of the members with increasing atomic number in the series

(D) All the members exhibit +3 oxidation state

लेन्थेनाइड के सन्दर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सत्य है-

(A) लेन्थैनाइड के समान गुणधर्म के कारण उनका पृथक्करण आसान नहीं होता

(B) 4f इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता का परिणाम है कि श्रृंखला के सभी तत्व +4अवस्था के यौगिक का निर्माण करते है।

(C) सभी सदस्य त्रिज्या में लगातार घटती है। श्रृंखला में परमाण्विय संख्या में वृद्धि के साथ

(D) सभी सदस्य +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते है।

Ans. A, C, D

Sol. Theory based.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. From the following statements regarding H_2O_2, choose the correct statements :

(A) It can act only as an oxidizing agent

(B) It decomposes on exposure to light

(C) It has to be stored in plastic or wax lined glass bottles in dark

(D) It has to be kept away from dust

H_2O_2 के लिए निम्न कथनों में से सत्य कथन चुनिये।

(A) यह केवल ऑक्सीकारक का कार्य कर सकता है।

(B) प्रकाश की उपस्थिति में इसका विघटन हो जाता है।

(C) इसको अंधेरे में प्लास्टिक अथवा मोम लगी कांच की बोतलों में रखा जाता है।

(D) इसको धूल से दूर रखा जाता है।

Ans. B, C, D

Sol. H_2O_2 can act as oxidising as well as reducing agent.

6. Which of the following is/are incorrect statements for following reaction -
$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$; Δ_rH = +ve.

(A) Equilibrium shift in forward direction on addition of $CaCO_3(s)$

(B) Equilibrium shift in backward direction on addition of CaO(s)

(C) The Equilibrium pressure of CO_2 increase when temperature increase

(D) The Equilibrium pressure of CO_2 increase when $CaCO_3(s)$ added under constant temperature.

निम्न अभिक्रिया के लिये कौनसे कथन गलत है/हैं-
$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$; Δ_rH = +ve.

(A) $CaCO_3(s)$ को मिलाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है

(B) CaO(s) को मिलाने पर साम्य पश्च् दिशा में विस्थापित होता है

(C) जब तापक्रम बढ़ता है तो CO_2 का साम्य दाब बढ़ता है

(D) नियत तापक्रम पर जब $CaCO_3(s)$ मिलाया जाता है तो CO_2 का साम्य दाब बढ़ता है

Ans. A, B, D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 7 and 8
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

Finely powdered colemnite is heated with boiling sodium carbonate solution when insoluble X_1 is precipitated & a mixture of X_2 & X_3 remains in the solution. The insoluble X_1 is separated by filltration. To have further yeild of X_2, CO_2 gas is passed in the X_3, where X_3 is converted into X_2.

महीन चूर्णित कोल्मेनाइट को जब उबलते हुए सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अविलेयशील X_1 अवक्षेपित होता है तथा X_2 तथा X_3 का मिश्रण विलयन में रहता है। X_2 प्राप्त करने के लिए X_3 में CO_2 गैस प्रवाहित की जाती है अविलेय X_1 को छान कर पृथक किया जाता है जहाँ X_3, X_2 में रूपान्तरित हो जाता है।

7. X_1 can't be

निम्न में से कौन X_1 नहीं हो सकता है

(A) $CaCO_3$ (B) $NaBO_2$ (C) $Na_2B_4O_7$ (D) Na_2CO_3

Ans. B, C, D

8. Correct option regarding X_2 and X_3?

(A) X_2 is $Na_2B_4O_7$ (B) X_3 is $NaBO_2$ (C) X_3 is $Na_2B_4O_7$ (D) X_2 is Na_2CO_3

X_2 तथा X_3 के सन्दर्भ में सही विकल्प है -

(A) X_2, $Na_2B_4O_7$ हैं (B) X_3, $NaBO_2$ हैं (C) X_3, $Na_2B_4O_7$ हैं (D) X_2, Na_2CO_3 हैं

Ans. A, B

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Hard water contains dissolved salts such as magnesium and calcium chlorides, bicarbonates, or sulphates. There are two kinds of hardness of water, i.e. temporary hardness and permanent hardness.

कठोर जल मे मेग्नेशियम तथा केल्शियम क्लोराइड, बाईकार्बोनेट या सल्फेटो के रूप मे घुलित लवण उपस्थित है। जल की कठोरता के दो प्रकार है। अर्थात् अस्थायी कठोरता तथा स्थायी कठोरता

9. Temporary hardness can be removed by :

(A) Boiling hard water

(B) Adding slaked lime

(C) Adding dil. H_2SO_4

(D) Adding milk of magnesia.

अस्थायी कठोरता का हटाया जा सकता हैं :

(A) कठोर जल को उबालकर

(B) बुझा हुआ चूना मिलाकर

(C) तनु H_2SO_4 मिलाकर

(D) मिल्क ऑफ मेग्नेशिया मिलाकर

Ans. A, B

10. Permanent hardness of water can be removed by :

(A) Distillation

(B) Passing it through ion-exchange resins.

(C) Adding various phosphates

(D) Adding Na_2CO_3 solution.

जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता हैं :

(A) आसवन द्वारा

(B) इसे आयन विनिमय रेसिन में से गुजारकर

(C) विभिन्न फास्फेट मिलाकर

(D) Na_2CO_3 विलयन मिलाकर

Ans. A, B, C, D

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 40)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. $3A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$; $kp = 2\ bar^{-1}$. At what total pressure (in bar), A is 75% dissociates ?

$3A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$; $kp = 2\ bar^{-1}$. किस कुल दाब (bar मे) पर A, 75% वियोजित होता है ?

Ans. 6

2. 4 moles each of SO_2 and O_2 gases are allowed to react to form SO_3 in a closed vessel. At equilibrium 25% of O_2 is used up. Calculate total number of moles of all the gases at equilibrium.

SO_2 तथा O_2 प्रत्येक के 4 मोल एक बंद पात्र में SO_3 निर्मित करने के लिये क्रिया करते है, साम्य पर 25% O_2 उपयोग में आ जाती है तो साम्य पर सभी गैसों के मोलों की कुल संख्या की गणना कीजिये।

Ans. 7

3. Find the number of s-block elements which can produce ammoniated cation and ammoniated electron with liquid ammonia. Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba

निम्न में से ऐसे s-ब्लॉक तत्वों की संख्या बताईयें जो द्रव अमोनिया के साथ अमोनीकृत धनायन तथा अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन उत्पादित करते हैं। Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba

Ans. 8

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Find the number of reaction in which XH_3 is obtained as one of the gaseous product (where X is central atom)

निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जिनमें एक गैसीय उत्पाद के रूप में XH_3 प्राप्त होता है (जहाँ X केन्द्रीय परमाणु है)

(I) $P_4 + H_2O \xrightarrow[\Delta]{NaOH}$ (II) $NH_4Cl \xrightarrow{\Delta}$

(III) $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta}$ (IV) $AsCl_3 + H_2O \xrightarrow{\Delta}$

(V) $PCl_3 + H_2O \longrightarrow$ (VI) $NF_3 + H_2O \longrightarrow$

Ans. 2

Sol. (I) $P_4 + 3H_2O + 3NaOH \longrightarrow 3NaH_2PO_2 + PH_3$

(II) $NH_4Cl \xrightarrow{\Delta} NH_3 + HCl$

(III) $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta} N_2O + 2H_2O$

(IV) $AsCl_3 + 3H_2O \longrightarrow As(OH)_3 + 3HCl$

(V) $PCl_3 + 3H_2O \longrightarrow H_3PO_3 + 3HCl$

(VI) $2NF_3 + 3H_2O \longrightarrow N_2O_3 + 6HF$

5. Find the number of anionic radical which oxydised by acidic solution of $KMnO_4$.

निम्न में से ऐसे ऋणायनिक मूलकों की संख्या बताईये जो अम्लीय $KMnO_4$ के विलयन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं

$SO_3^{2-}, C_2O_4^{2-}, Br^-, I^-, S_2O_3^{2-}, NO_2^-, F^-$

Ans. 6

6. Electronic configuration of an element is $[Rn]5f^76d^17s^2$. What is its group number ?

तत्व का इलेक्ट्रॉनिय विन्यास $[Rn]5f^76d^17s^2$ है, तो इसकी वर्ग संख्या क्या हैं ?

Ans. 3

7. How many non-axial d-orbitals are involved in the hybridization of CrO_2Cl_2 ?

CrO_2Cl_2 के संकरण मे कितने अन अक्षीय d-कक्षक सम्मिलित हैं ?

Ans. 3

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Number of properties given below have higher value for protium than deuterium ?
Relative abundance, Atomic mass, Melting point, Boiling point, Density, Bond dissociation energy, enthalpy of fusion, enthalpy of vaporisation.

निम्न में से ऐसे गुणों की संख्या बताइये जिनके मान ड्युटिरियम की तुलना में प्रोटियम के लिए अधिक हैं?
आपेक्षिक प्रचुरता, परमाण्विय द्रव्यमान, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, बंध वियोजन ऊर्जा, गलन की ऐन्थेल्पी, वाष्पीकरण की ऐन्थेल्पी

Ans. 1

Sol. Relative abundance NCERT Table 9.1

9. Hydrogen has three isotopes, the possible number of molecule will be –

हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं उसमें संभव अणु होंगे -

Ans. 6

Sol. H_2, D_2, T_2, HD, HT, DT

10. How many of the following salt on heating in bunsen flame gives characteristic green flame :-

निम्न में से कितने लवण, गर्म किये जाने पर बुन्सन ज्वाला में अभिलाक्षणिक हरी ज्वाला देते हैं :-
$BaCl_2$, $CaCl_2$, LiCl, NaCl, $MgCl_2$

Ans. 1

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Consider the equation $z^{10} + 2z^5 - 15 = 0$

(A) Number of roots of the equation whose real part is positive is 5

(B) Number of roots of the equation whose imaginary part is non-negative is 5

(C) Number of roots of the equation whose real part is negative is 5

(D) Number of roots of the equation whose imaginary part is negative is 4

माना समीकरण $z^{10} + 2z^5 - 15 = 0$

(A) समीकरण के मूलों की संख्या, जिसका वास्तविक भाग धनात्मक है, 5 होगी

(B) समीकरण के मूलों की संख्या, जिसका काल्पनिक भाग अऋणात्मक है, 5 होगी

(C) समीकरण के मूलों की संख्या, जिसका वास्तविक भाग ऋणात्मक है, 5 होगी

(D) समीकरण के मूलों की संख्या, जिसका काल्पनिक भाग ऋणात्मक है, 4 होगी

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. A, C, D

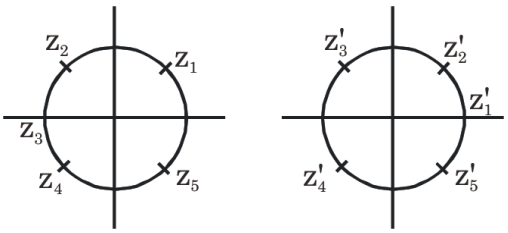
Sol.

$(z^5 + 5)(z^5 - 3) = 0$

$z^5 = -5$ or $z^5 = 3$

$z = 5^{\frac{1}{5}} e^{\frac{i(2n+1)\pi}{5}}$, $\quad z^5 = 3^{\frac{1}{5}} . e^{\frac{i2n\pi}{5}}$

$n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$



(A) 5

(B) 6

(C) 5

(D) 4

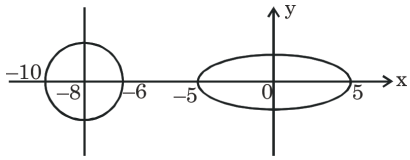
2. If z_1 is a point on locus given by $|z + 8| \leq 2$ and z_2 is a point on locus given by $|z + 3| + |z - 3| \leq 10$ then $|z_1 - z_2|$ can be

यदि $|z + 8| \leq 2$ द्वारा दिये गये बिन्दुपथ पर एक बिन्दु z_1 तथा $|z + 3| + |z - 3| \leq 10$ द्वारा दिये गये बिन्दुपथ पर एक बिन्दु z_2 हो, तो $|z_1 - z_2|$ का मान हो सकता है

(A) 0 (B) 2 (C) 10 (D) 18

Ans. B, C

Sol.



$|z_1 - z_2| \in [1, 15]$

3. Let $\arg\left(z_1 - \frac{(3z_1 - 2z_2)}{4}\right) = \frac{\pi}{12}$ then possible value of $\arg\left(\left(z_1^2 + 4z_1z_2 + 4z_2^2\right)^{10}\right)$ is

माना $\arg\left(z_1 - \frac{(3z_1 - 2z_2)}{4}\right) = \frac{\pi}{12}$ है, तो $\arg\left(\left(z_1^2 + 4z_1z_2 + 4z_2^2\right)^{10}\right)$ का संभव मान है

(A) $\frac{5\pi}{3}$ (B) $\frac{-\pi}{3}$ (C) $\frac{11\pi}{3}$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

Ans. A, B, C

Sol. $\arg\left(\frac{z_1 + 2z_2}{4}\right) = \frac{\pi}{12}$

$\arg(z_1 + 2z_2) = \frac{\pi}{12}$

$\arg\left((z_1 + 2z_2)^{20}\right) = 20 \times \frac{\pi}{12} = \frac{5\pi}{3}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. The coordinates of four angular points of a tetrahedron OABC are (0,0,0), (0,0,2), (0,4,0) and (6,0,0) respectively. A point P inside the tetrahedron is at the same distance r from the four plane faces of tetrahedron. Which of following **cannot** be the value of r ?

एक चतुष्फलक OABC के चार कोणीय बिन्दुओं के निर्देशांक क्रमशः (0,0,0), (0,0,2), (0,4,0) तथा (6,0,0) है। चतुष्फलक के अन्दर एक बिन्दु P जो चतुष्फलक के चार समतलीय फलकों से समान दूरी r पर स्थित है। निम्न में से कौनसा r का मान **नहीं** हो सकता है ?

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) 2 (D) 3

Ans. B, C, D

Sol. Let O(0,0,0), A(0,0,2), B(0,4,0), C(6,0,0) P is point equidistant from zx, xy and yz plane. Hence its coordinates are P(r,r,r).

Equation of plane ABC is

$2x + 3y + 6z - 12 = 0$

$r = \left|\frac{11r - 12}{\sqrt{49}}\right| \Rightarrow r = 3, \frac{2}{3}$

since $r < 2 \Rightarrow r = \frac{2}{3}$

5. Consider a plane P : $2x + y - 2z = 6$ and line L : $\frac{x}{2} = \frac{y-\lambda}{-1} = \frac{z}{2}$. Plane & line intersect at a point A on xy–plane. Then :

(A) Acute angle between line & plane is $\sin^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)$

(B) Line is perpendicular to the plane

(C) Co-ordinates of A are (0, 6, 0)

(D) Coordinates of A are (6, 6, 0)

माना कि एक समतल P : $2x + y - 2z = 6$ तथा रेखा L : $\frac{x}{2} = \frac{y-\lambda}{-1} = \frac{z}{2}$ है। समतल एवं रेखा xy समतल पर बिन्दु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब

(A) समतल एवं रेखा के मध्य न्यूनकोण $\sin^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)$ है।

(B) रेखा, समतल के लम्बवत है।

(C) A के निर्देशांक (0, 6, 0) है।

(D) A के निर्देशांक (6, 6, 0) है।

Ans. A, C

Sol. Let $\theta \longrightarrow$ angle between line & plane $\sin\theta = \left|\frac{4 - 1 - 4}{3.3}\right| = \frac{1}{9}$

$\frac{x}{2} = \frac{y-\lambda}{-1} = \frac{z}{2} = t \Rightarrow x = 2t, y = \lambda - t, z = 2t$

Solving with plane : $4t + \lambda - t - 4t = 6$

$\Rightarrow t = \lambda - 6$ (at point of intersection)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Let $P_1 : x + y + 2z - 3 = 0$ and $P_2 : x - 2y + z = 4$ be two planes. Let A(1,3,4) and B(3,2,7) be two points in R^3. The equation of plane P_3 through line of intersection of P_1 and P_2 and length of projection upon which of the line segment AB is greatest is equal to $ax + by + cz + 1 = 0$, then

(where $a,b,c \in I$)

माना $P_1 : x + y + 2z - 3 = 0$ तथा $P_2 : x - 2y + z = 4$ दो समतल है। माना R^3 में दो बिन्दु A(1,3,4) तथा B(3,2,7) है। समतल P_3 का समीकरण, जो समतल P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदित रेखा से गुजरता है तथा रेखाखण्ड AB के जिस पर प्रक्षेप की लम्बाई अधिकतम है, $ax + by + cz + 1 = 0$ हो, तो

(जहाँ $a,b,c \in I$)

(A) $a + b + c = 4$

(B) $a + 2b + c = 7$

(C) $a - b + c = 0$

(D) $a + 2b + c = 5$

Ans. A, B

Sol. Equation of family of planes containing the line of intersection of P_1 and P_2 is given by $P_1 + \lambda P_2 = 0$

$\Rightarrow (1 + \lambda)x + (1 - 2\lambda)y + (2 + \lambda)z - 3 - 4\lambda = 0$ .....(1)

Projection of length of line segment AB is greatest, then AB must be parallel to plane (1)

$\therefore$ drs of AB = 2, –1, 3.

$2(1 + \lambda) - 1(1 - 2\lambda) + 3(2 + \lambda) = 0$

$\therefore P_3 : 3y + z + 1 = 0.$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 7 and 8
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

Consider non zero complex numbers z_1 and z_2 for which $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$
(where Amp(z) denotes principal argument of complex number z)

माना अशून्य सम्मिश्र संख्याओं z_1 तथा z_2 के लिये $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$ है।
(जहाँ Amp(z), सम्मिश्र संख्या z के मुख्य कोणांक को दर्शाता है)

7. Let $z = z_1\bar{z}_2$, then

(A) Amp(z) can be $\frac{\pi}{2}$

(B) Amp(z) can be $-\frac{\pi}{2}$

(C) Least positive argument of z can be π

(D) Least positive argument of z can not be π

माना $z = z_1\bar{z}_2$, हो, तो

(A) Amp(z) $\frac{\pi}{2}$ हो सकता है

(B) Amp(z) $-\frac{\pi}{2}$ हो सकता है

(C) z का न्यूनतम धनात्मक कोणांक π हो सकता है

(D) z का न्यूनतम धनात्मक कोणांक π नहीं हो सकता है

Ans. A, B, D

Sol. $z = z_1\bar{z}_2$; $\bar{z} = \bar{z}_1 z_2$

$\therefore$ $z + \bar{z} = 0$

$\therefore$ z is purely imaginary

8. Let $z = \frac{z_1}{z_2}$, then

(A) Amp(z) can be $\frac{\pi}{2}$

(B) Amp(z) can be $-\frac{\pi}{2}$

(C) Least positive argument of z can be π

(D) Least positive argument of z can not be π

माना $z = \frac{z_1}{z_2}$ हो, तो

(A) Amp(z) $\frac{\pi}{2}$ हो सकता है

(B) Amp(z) $-\frac{\pi}{2}$ हो सकता है

(C) z का न्यूनतम धनात्मक कोणांक π हो सकता है

(D) z का न्यूनतम धनात्मक कोणांक π नहीं हो सकता है

Ans. A, B, D

Sol. $z = \frac{z_1}{z_2}$; $\bar{z} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$

$\therefore$ $z + \bar{z} = \frac{z_1}{z_2} + \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \Rightarrow z + \bar{z} = 0$

$\therefore$ z is purely imaginary

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Consider planes $P_1 : x + 2y + z - 1 = 0$ & $P_2 : x - y + 2z + 1 = 0$ and a plane P containing the line of intersection of P_1 & P_2.

माना समतल $P_1 : x + 2y + z - 1 = 0$ तथा $P_2 : x - y + 2z + 1 = 0$ तथा समतल P, P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदी रेखा को रखता है।

9. If P is perpendicular to the plane $x + y + z = 5$ and if the equation of plane P is $Ax - By + Cz + 3 = 0$ (where $A, B, C \in I^+$) then the value of $(A + B + C)$ is greater than -

यदि P समतल $x + y + z = 5$ के लम्बवत् है तथा यदि समतल P का समीकरण $Ax - By + Cz + 3 = 0$ (जहाँ $A, B, C \in I^+$) हो, तो $(A + B + C)$ का मान निम्न से अधिक होगा -

(A) 3 (B) 5

(C) 7 (D) 9

Ans. A, B, C

Sol. $\Rightarrow P : P_1 + \lambda P_2$

$P_1 : x + 2y + z - 1 = 0$

$P_2 : x - y + 2z + 1 = 0$

$P_1 + \lambda P_2 = x(1 + \lambda) + y(2 - \lambda) + z(1 + 2\lambda) + \lambda - 1$

Plane P is perpendicular to $x + y + z = 9 = 0$

$\therefore 1\cdot(1 + \lambda) + 1\cdot(2 - \lambda) + 1\cdot(1 + 2\lambda) = 0$

$2\lambda = -4 \longrightarrow \lambda = -2$

$P : -x + 4y - 3z - 3 = 0$

$x - 4y + 3z + 3 = 0$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. If from a point Q lying on plane P in Ist octant the distances of planes x = 0, y = 0 & z = 0 are 1, 1 and 2 respectively, then vector equation of line passing through origin and parallel to normal of the plane P is - (where $\lambda \in R$)

यदि प्रथम चतुर्थांश में स्थित समतल P में स्थित बिन्दु Q से समतलों x = 0, y = 0 तथाz = 0 की दूरियाँ क्रमशः 1, 1 तथा 2 हो, तो मूलबिन्दु से गुजरने वाले समतल P के अभिलम्ब का सदिश समीकरण होगा -
(जहाँ $\lambda \in R$)

(A) $\vec{r} = \lambda(\hat{i} - 14\hat{j} + 2\hat{k})$

(B) $\vec{r} = \lambda(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$

(C) $\vec{r} = \lambda(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$

(D) $\vec{r} = \lambda(\hat{i} + 14\hat{j} - 3\hat{k})$

Ans. D

Sol. $\Rightarrow Q(1, 1, 2)$

$P : x(1 + \lambda) + y(2 - \lambda) + z(1 + 2\lambda) + \lambda - 1 = 0$

Q lies on P

$\therefore 1 + \lambda + 2 - \lambda + 4\lambda + 2 + \lambda - 1 = 0$

$5\lambda = -4 \longrightarrow \lambda = -\frac{4}{5}$

normal vector of plane P

$= (1 + \lambda)\hat{i} + (2 - \lambda)\hat{j} + (1 + 2\lambda)\hat{k}$

$= \frac{\hat{i}}{5} + \frac{14}{5}\hat{j} - \frac{3}{5}\hat{k} = \frac{1}{5}(\hat{i} + 14\hat{j} - 3\hat{k})$

$L \longrightarrow$ passes through origin and perpendicular to $\frac{1}{5}(\hat{i} + 14\hat{j} - 3\hat{k})$

$\therefore$ $L : 0\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} + \alpha(\hat{i} + 14\hat{j} - 3\hat{k})$

$L : \alpha(\hat{i} + 14\hat{j} - 3\hat{k}), \alpha \in R$

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 40)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If z_1 and z_2 are two non-zero complex number such that $|z_1z_2| = 2$ and $\arg(z_1) - \arg(z_2) = \frac{\pi}{2}$, then the value of $3i\bar{z}_1z_2$

यदि दो अशून्य सम्मिश्र संख्यायें z_1 तथा z_2 इस प्रकार है कि $|z_1z_2| = 2$ तथा $\arg(z_1) - \arg(z_2) = \frac{\pi}{2}$ हो, तो $3i\bar{z}_1z_2$ का मान होगा

Ans. 6

Sol. $z_1 = |z_1|e^{i\theta_1}, z_2 = |z_2|e^{i\theta_2}$

$\theta_1 - \theta_2 = \frac{\pi}{2}$

$\bar{z}_1z_2 = |z_1|e^{-i\theta_1}.|z_2|e^{i\theta_2}$

$|z_1z_2|e^{i(\theta_2-\theta_1)} = 2e^{\frac{-i\pi}{2}} = -2i$

$3i(-2i) = 6$

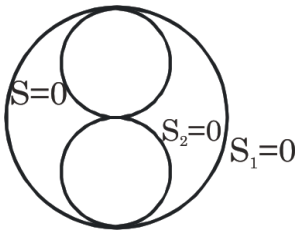
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. If a variable circle S touches $S_1 : |z - \alpha| = 9$ internally and $S_2 : |z - \beta| = 5$ externally while the curves S_1 and S_2 touches internally to each other. If the eccentricity of the locus of the centre of the curve S is e then the value of 7e

यदि एक चर वृत्त S, $S_1 : |z - \alpha| = 9$ को अन्तःस्पर्श करता है तथा $S_2 : |z - \beta| = 5$ को बाह्य स्पर्श करता है जबकि वक्र S_1 तथा S_2 एक-दूसरे को अन्तःस्पर्श करते है। यदि वक्र S के केन्द्र के बिन्दुपथ की उत्केन्द्रता e हो, तो 7e का मान होगा

Ans. 2

Sol. $SS_1 = |9 - r| \quad (r < 9)$



$\Rightarrow SS_1 = 9 - r \quad ...(1)$

$SS_2 = 5 + r \quad ...(2)$

$S_1S_2 = 4 \quad ...(3)$

from (1), (2) and (3)

$SS_1 + SS_2 = 14$ and $S_1S_2 = 4$

$2a = 14$ and $2ae = 4$

$e = \frac{2}{7}$

3. If α is one of the nth complex roots of unity, other than unity, then sum to n terms of the series $1 + 2\alpha + 3\alpha^2 + ...$ is given by $\frac{pn}{1+q\alpha}$, $p, q \in I$. The value of pq is

माना α, इकाई के अतिरिक्त, इकाई के n वें मूलों में से कोई एक मूल है तब श्रेणी $1 + 2\alpha + 3\alpha^2 + ...$ के n पदों का योगफल $\frac{pn}{1+q\alpha}$ (जहाँ $p, q \in I$) द्वारा दिया गया है, तो pq का मान होगा

Ans. 1

Sol. $S = 1 + 2\alpha + 3\alpha^2 + ... + n\alpha^{n-1}$

$\alpha S = \quad \alpha + 2\alpha^2 + ... + (n-1)\alpha^{n-1} + n\alpha^n$

Subtract

$(1 - \alpha)S = 1 + \alpha + \alpha^2 + ... + \alpha^{n-1} - n\alpha^n$

$(1 - \alpha)S = \frac{1(\alpha^n - 1)}{\alpha - 1} - n$

$\Rightarrow S = \frac{-n}{1-\alpha} \Rightarrow p = -1 ; q = -1$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. If α denotes the sum of common roots of equation $z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$ and $z^{2018} + z^{100} + 1 = 0$, then absolute value of 5α is

यदि समीकरण $z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$ तथा $z^{2018} + z^{100} + 1 = 0$ के उभयनिष्ठ मूलों के योगफल को α से दर्शाते है, तो 5α का निरपेक्ष मान होगा

Ans. 5

Sol. $z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$

$\Rightarrow z = -1, \omega, \omega^2$

$z = -1$ does not satisfy

and $z = \omega, \omega^2$ satisfies $z^{2018} + z^{100} + 1 = 0$

sum $= \omega + \omega^2 = -1 = \alpha$

$|5\alpha| = 5$

5. The plane $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ intersect x-axis, y-axis, z-axis at A, B, C respectively. If the distance between origin and othrocenter of ΔABC is equal to k then value of 7k is equal to

समतल $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$, x-अक्ष, y-अक्ष, z-अक्ष को क्रमशः A, B, C पर काटता है। यदि ΔABC के मूलबिन्दु तथा लम्बकेन्द्र के मध्य दूरी k हो, तो 7k का मान होगा

Ans. 6

Sol. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 3)

Foat of perpendicular from (0, 0, 0) the plane of triangle ABC is orthocenter.

Length of perpendicular from origin to the plane

$6x + 3y + 2z - 6 = 0$

$= \frac{6}{7} = k \Rightarrow 7k = 6$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Let P be a point in the first octant, whose image Q in the plane $x + y = 3$ (that is, the line segment PQ is perpendicular to the plane $x + y = 3$ and the mid-point of PQ lies in the plane $x + y = 3$) lies on the z-axis. Let the distance of P from the x-axis be 5. If R is the image of P in the xy-plane, then the length of PR is _____ .

माना कि P प्रथम अष्ठांश (first octant) में एक बिंदु है, जिसका समतल (plane) $x + y = 3$ में प्रतिबिम्ब (image)Q (अर्थात् रेखाखण्ड PQ समतल $x + y = 3$ के लम्बवत् है और PQ का मध्य बिंदु समतल $x + y = 3$ में स्थित है) z-अक्ष (axis) पर स्थित है। माना कि P की x- अक्ष से दूरी 5 है। यदि P का xy-समतल में प्रतिबिम्ब R है, तब PR की लम्बाई है _____।

Ans. 8

Sol. Let $P(\alpha, \beta, \gamma)$

$Q(0, 0, \gamma)$ &

$R(\alpha, \beta, -\gamma)$

Now, $\overline{PQ} \parallel \hat{i} + \hat{j} \Rightarrow \left(\alpha\hat{i} + \beta\hat{j}\right) \parallel \left(\hat{i} + \hat{j}\right)$

$\Rightarrow \alpha = \beta$

Also, mid point of PQ lies on the plane $\Rightarrow \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = 3 \Rightarrow \alpha + \beta = 6 \Rightarrow \alpha = 3$

Now, distance of point P from X-axis is $\sqrt{\beta^2 + \gamma^2} = 5$

$\Rightarrow \beta^2 + \gamma^2 = 25 \Rightarrow \gamma^2 = 16$

as $\beta = \alpha = 3$

as $\gamma = 4$

Hence, $PR = 2\gamma = 8$

7. Let the equation of locus of a point which moves such that its distance from (1,1,1) is double its distance from x axis is $x^2 - \lambda_1 y^2 - \lambda_2 z^2 - 2x - 2y - 2z + \lambda_3 = 0$, then $|\lambda_1| + |\lambda_2| + |\lambda_3|$ is equal to

माना एक बिन्दु के बिन्दुपथ का समीकरण जो इस प्रकार गति करता है कि इसकी बिन्दु (1, 1, 1) से दूरी x अक्ष से दूरी की दो गुना है का समीकरण $x^2 - \lambda_1 y^2 - \lambda_2 z^2 - 2x - 2y - 2z + \lambda_3 = 0$ हो, तो $|\lambda_1| + |\lambda_2| + |\lambda_3|$ होगा

Ans. 9

Sol. Let the variable point be P (x, y, z)

given, $\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2} = 2\sqrt{y^2 + z^2}$

$\therefore x^2 - 3y^2 - 3z^2 - 2x - 2y - 2z + 3 = 0$

$\therefore \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 3$

8. If the distance between the plane, $23x - 10y - 2z + 48 = 0$ and the plane containing the lines $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+1}{3}$ and $\frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-1}{\lambda} (\lambda \in R)$ is equal to $\frac{k}{\sqrt{633}}$, then k is equal to _____.

यदि समतल $23x - 10y - 2z + 48 = 0$ तथा रेखाओं $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+1}{3}$ और $\frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-1}{\lambda} (\lambda \in R)$ को अंतर्विष्ट करने वाले समतल के बीच की दूरी $\frac{k}{\sqrt{633}}$ है, तो k बराबर है _____

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. 3

Sol.

If $\lambda = -7$, then planes will be parallel & distance

between them will be $\frac{3}{\sqrt{633}} \Rightarrow k = 3$

But if $\lambda \neq -7$, then planes will be intersecting & distance between them will be 0.

9. The plane denoted by $P_1 : 4x + 7y + 4z + 81 = 0$ is rotated through a right angle about its line of intersection with the plane $P_2 : 5x + 3y + 10z = 25$. If the plane in its new position be denoted by P, and the distance of this plane from the origin is k, then find the value of $\left[\frac{k}{2}\right]$ (where [.] represents greatest integer less than or equal to k).

$P_1 : 4x + 7y + 4z + 81 = 0$ द्वारा प्रदर्शित समतल को समतल $P_2 : 5x + 3y + 10z = 25$ के साथ इसकी प्रतिच्छेदन रेखा के सापेक्ष समकोण से घुमाया जाता है। यदि समतल अपनी नई स्थिति में P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा मूल बिन्दु से इस समतल की दूरी k हो, तो $\left[\frac{k}{2}\right]$ का मान है (जहाँ [.], k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

Ans. 7

Sol. $P = P_1 + \lambda P_2 \qquad P \perp P_1$

$P: x(4 + 5\lambda) + y(7 + 3\lambda) + z(4 + 10\lambda) + 81 - 25\lambda = 0$

$P \perp P_1$

$\Rightarrow 4(4 + 5\lambda) + 7(7 + 3\lambda) + 4(4 + 10\lambda) = 0$

$16 + 49 + 16 + 20\lambda + 21\lambda + 40\lambda = 0$

$81 + 81\lambda = 0$

$\lambda = -1$

$\Rightarrow P : -x + 4y - 6z + 106 = 0$

$k = \left|\frac{106}{\sqrt{1+16+36}}\right| = \left|\frac{106}{\sqrt{53}}\right|$

$k = |2\sqrt{53}|$

$\frac{k}{2} = |\sqrt{53}|$

$\left[\frac{k}{2}\right] = 7$

10. If $z_1, z_2 \in C$ such that $\frac{5z_2}{11z_1}$ is purely imaginary, then value of $\left|\frac{2024z_2 + 2023z_1}{2024z_2 - 2023z_1}\right|$ is

यदि $z_1, z_2 \in C$ इस प्रकार है कि $\frac{5z_2}{11z_1}$ शुद्ध काल्पनिक हो, तो $\left|\frac{2024z_2 + 2023z_1}{2024z_2 - 2023z_1}\right|$ का मान है

Ans. 1

Sol. $\frac{5z_2}{11z_1}$ is purely imaginary

$\frac{z_2}{z_1} = \alpha i$

$\therefore \left|\frac{2024\alpha i + 2023}{2024\alpha i - 2023}\right| = 1$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025